

Corrigé 1 — est-ce un tampon ?

Il faut un acide faible *et* sa base conjuguée.

- a) **Oui** : CH_3COOH (acide faible) + CH_3COO^- (sa base conjuguée, apportée par CH_3COONa).
- b) **Non** : HCl est un acide *fort* et Cl^- une base négligeable.
- c) **Oui** : NH_4^+ (acide faible, via NH_4Cl) + NH_3 (sa base conjuguée).
- d) **Non** : deux bases fortes, aucun couple acide faible / base conjuguée.

Corrigé 2 — pH d'un tampon par Henderson

$$\text{pH} = 4,8 + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}.$$

- a) rapport = 1 : $\text{pH} = 4,8 + \log 1 = \mathbf{4,8}$ (le pH d'un tampon équimolaire vaut $\text{p}K_a$).
- b) rapport = 10 : $\text{pH} = 4,8 + \log 10 = 4,8 + 1 = \mathbf{5,8}$.

Corrigé 3 — la relation à l'équivalence

- a) $C_b = \frac{C_a V_a}{V_b} = \frac{0,10 \times 20}{25} = 0,080 \text{ mol/L}.$
- b) $V_b = \frac{C_a V_a}{C_b} = \frac{0,10 \times 10}{0,20} = 5,0 \text{ mL}.$

Corrigé 4 — pH à l'équivalence selon la force

- a) fort + forte : il ne reste que des ions spectateurs $\Rightarrow$ **neutre** ($\text{pH} = 7$).
- b) faible + forte : la base conjuguée CH_3COO^- reste en solution $\Rightarrow$ **basique** (> 7).
- c) fort + faible : l'acide conjugué NH_4^+ reste en solution $\Rightarrow$ **acide** (< 7).

Corrigé 5 — hydrolyse d'un sel

- a) KCl (acide fort HCl + base forte KOH) : **neutre**. Ni K^+ ni Cl^- ne réagit.
- b) CH_3COONa (acide faible + base forte) : **basique**. $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-.$
- c) NH_4Cl (acide fort + base faible) : **acide**. $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+.$